EPSI, Master 1

Les accidents de la route en France en 2023 et 2024

Rapport sur les données utilisées

Membres du groupe

Mohamed Amine BAHROUI
Johan BILE
Aya HANDIRI
Glody KUTUMBAKANA
Théo LORIO
Raji RAHOUI

16 octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 D'où viennent les données ? **2**
2.1 Quatre fichiers par année 2
2.2 Comment les fichiers sont reliés 2
2.3 Taille des données 3
2.4 La gravité : la colonne la plus importante 3

3 Qualité des données **3**
3.1 Les valeurs manquantes 3
3.2 Les contrôles réalisés 4
3.3 Le journal des anomalies 4

4 Résultats : le nombre d'accidents par mois **5**
4.1 Les accidents mortels 6
4.2 Point d'attention : le calcul de la gravité 6

5 Décision et limites **6**
5.1 Peut-on publier ? 6
5.2 Les limites 6

6 Conclusion **7**

1. Introduction

Ce rapport présente les données avec lesquelles nous avons travaillé : des fichiers publics qui décrivent les accidents de la route en France pour les années **2023** et **2024**.

Notre travail avait trois objectifs simples :

1. **vérifier** que les données sont complètes et cohérentes ;
2. **calculer** un indicateur mensuel : le nombre d'accidents par mois ;
3. **décider** si ce résultat peut être publié tel quel.

L'essentiel

- Environ **54 600 accidents corporels** par an, soit près de **110 000** sur les deux années.
- Les données sont de **bonne qualité** : pas de doublon, pas de date fausse, tous les fichiers sont bien reliés entre eux.
- Le nombre d'accidents est **presque stable** entre 2023 et 2024 ($-0{,}8\,\%$).
- Environ **3 200 accidents mortels** par an, soit près de 6 % des accidents.
- Décision : **publication en attente** (« NO-GO ») tant que nos chiffres n'ont pas été comparés aux chiffres officiels et que la complétude des fichiers n'est pas confirmée.

2. D'où viennent les données ?

Les données viennent des **fichiers BAAC** (Bulletins d'Analyse des Accidents Corporels). Chaque fois qu'un accident fait au moins une victime (blessé ou tué), les forces de l'ordre remplissent une fiche. Ces fiches sont ensuite publiées en données ouvertes par l'État.

Important : ces fichiers ne contiennent *que* les accidents avec des victimes. Les accidents avec uniquement des dégâts matériels n'y sont pas.

2.1 Quatre fichiers par année

Pour chaque année, les données sont réparties dans quatre fichiers. On peut les voir comme quatre « feuilles » qui décrivent le même accident sous des angles différents.

Fichier	Ce qu'il décrit	1 ligne =
`caract`	Les circonstances : date, heure, lumière, météo, lieu (commune, GPS), type de collision	1 accident
`lieux`	La route : type de route, nombre de voies, état de la chaussée, vitesse maximale autorisée	1 route concernée
`vehicules`	Les véhicules : catégorie (voiture, moto, vélo…), obstacle heurté, point de choc, manœuvre	1 véhicule
`usagers`	Les personnes : place, conducteur ou passager, sexe, année de naissance, équipement de sécurité, **gravité**	1 personne

2.2 Comment les fichiers sont reliés

Les quatre fichiers partagent une même colonne : `Num_Acc`, le numéro unique de l'accident. C'est grâce à ce numéro qu'on peut retrouver, pour un accident donné, sa route, ses véhicules et les personnes impliquées.

2.3 Taille des données

Fichier	2023	2024	Colonnes
`caract`	54 822	54 402	15
`lieux`	70 860	70 248	18
`vehicules`	93 585	92 678	11
`usagers`	125 789	125 187	16

En moyenne, un accident implique environ **1,7 véhicule** et **2,3 personnes**.

2.4 La gravité : la colonne la plus importante

Dans le fichier `usagers`, la colonne `grav` indique l'état de chaque personne après l'accident. Attention, les codes ne sont *pas* rangés du moins grave au plus grave :

Code	Signification	Personnes 2023	Personnes 2024
1	Indemne (pas blessé)	53 399	52 920
4	Blessé léger	49 603	49 709
3	Blessé hospitalisé	19 271	19 126
2	Tué	3 398	3 432
−1	Non renseigné	118	0

3. Qualité des données

3.1 Les valeurs manquantes

Dans ces fichiers, une information absente peut être écrite de plusieurs façons : case vide, `-1` ou `N/A`. Nous avons traité toutes ces valeurs de la même manière : *non renseignée*.

Fichier `caract` (accidents). Il est presque complet. Seule l'adresse manque parfois (2,5 % en 2023 et 4,3 % en 2024). Les coordonnées GPS sont toujours présentes.

Fichier `lieux` (routes). Quelques colonnes sont presque toujours vides, car elles ne servent que dans des cas précis :

- `lartpc`, la largeur du terre-plein central (plus de 99 % vide), n'existe que sur les routes séparées en deux ;
- `v2`, le complément du numéro de route (environ 92 % vide) ;
- `larrout`, la largeur de la route (69 à 74 % vide) ;
- `pr` et `pr1`, les repères kilométriques (39 à 42 % vides), n'existent que sur les grands axes.

La vitesse maximale autorisée (`vma`) manque dans environ 6 % des cas.

Fichier `vehicules`. Il est presque complet. Seule la colonne `occutc` (nombre de passagers d'un bus ou d'un car) est vide à 99 %, ce qui est normal : elle ne concerne que les transports en commun.

Fichier `usagers` (personnes). Certaines colonnes sont très souvent vides, mais c'est **normal** :

- `etatp`, `locp`, `actp` (environ 50 à 92 % vides) ne concernent que les **piétons** ;
- `secu2` et `secu3` (43 à 98 % vides) servent à noter un 2e ou 3e équipement de sécurité, ce qui est rare.

Les colonnes vraiment utiles (sexe, année de naissance, gravité) manquent dans moins de 2,1 % des cas.

3.2 Les contrôles réalisés

Contrôle	2023	2024
Numéros d'accident absents ou en double	0	0
Dates impossibles (ex. 31 février) ou de la mauvaise année	0	0
Lignes de détail sans accident correspondant	0	0
Accidents sans aucun détail (route, véhicule, personne)	0	0
Personnes avec une gravité non renseignée	118	0
Mois présents dans le fichier	janv. à déc.	janv. à déc.
Accidents écartés du calcul	0	0

Ces contrôles sont aussi vérifiés **automatiquement** à la fin du calcul : chaque accident compté a un numéro unique, une date valide et une gravité connue. Tous les contrôles sont passés.

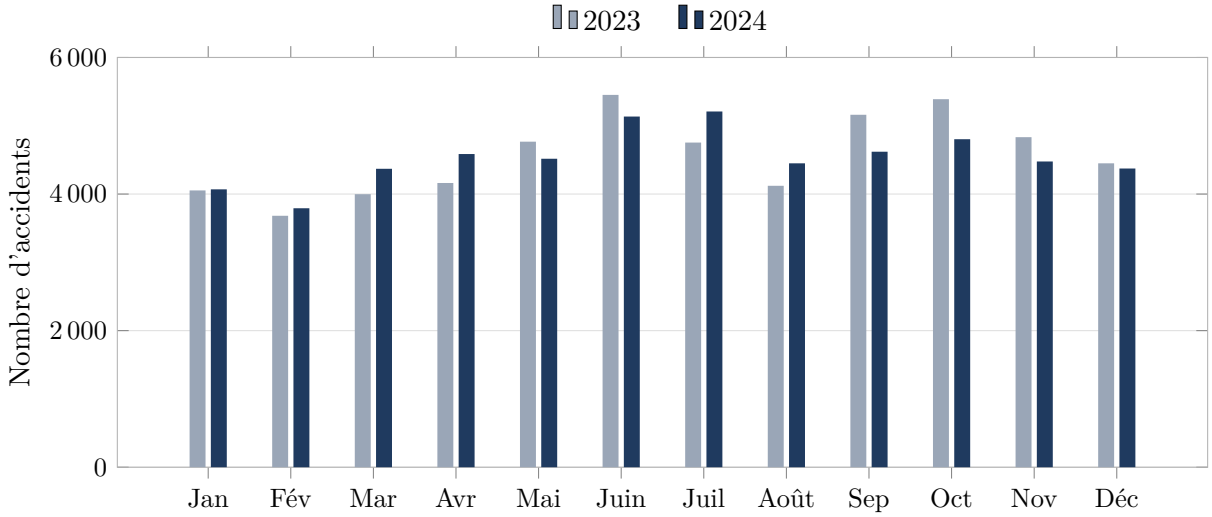
3.3 Le journal des anomalies

Nous n'avons **rien inventé** : une gravité inconnue n'a pas été remplacée par une valeur au hasard. Chaque cas a été noté dans un fichier, `journal_corrections.csv`. Pour chaque cas, on y trouve :

- l'année et le numéro de l'accident ;
- la ligne exacte dans le fichier d'origine, pour retrouver le cas facilement ;
- la règle non respectée, l'action prise et le statut (« à vérifier »).

Ce journal contient **118 lignes** pour 2023, une par personne sans gravité. Ces 118 personnes appartiennent à **116 accidents**. Dans chacun de ces accidents, au moins une autre personne a une gravité connue : aucun accident n'a donc été perdu pour le calcul. Le journal ne corrige rien dans les fichiers d'origine : il sert seulement à garder une trace.

4. Résultats : le nombre d'accidents par mois



Mois	2023	2024	Écart	Écart (%)
Janvier	4 053	4 069	+16	+0,4
Février	3 682	3 792	+110	+3,0
Mars	3 998	4 370	+372	+9,3
Avril	4 162	4 586	+424	+10,2
Mai	4 767	4 517	−250	−5,2
Juin	5 452	5 135	−317	−5,8
Juillet	4 754	5 209	+455	+9,6
Août	4 121	4 450	+329	+8,0
Septembre	5 161	4 620	−541	−10,5
Octobre	5 389	4 803	−586	−10,9
Novembre	4 833	4 477	−356	−7,4
Décembre	4 450	4 374	−76	−1,7
Total	**54 822**	**54 402**	**−420**	**−0,8**

Ce qu'on observe.

- Le total est presque identique d'une année à l'autre.
- Février est toujours le mois le plus calme (c'est aussi le plus court).
- Les mois les plus chargés sont juin, septembre et octobre en 2023, et juin et juillet en 2024.
- D'un mois à l'autre, les écarts entre les deux années peuvent atteindre ±10 %, mais ils se compensent sur l'année.

4.1 Les accidents mortels

Un accident est dit *mortel* si au moins une personne y est tuée. On compte **3 203 accidents mortels en 2023** et **3 226 en 2024**, soit environ **6 % des accidents**.

Mois	2023	2024
Janvier	232	251
Février	219	221
Mars	212	255
Avril	224	244
Mai	250	248
Juin	287	283
Juillet	304	280
Août	287	304
Septembre	299	258
Octobre	311	316
Novembre	287	275
Décembre	291	291
Total	**3 203**	**3 226**

4.2 Point d'attention : le calcul de la gravité

Les codes de gravité ne sont pas rangés dans l'ordre (le code 1 veut dire « indemne » et le code 2 « tué »). On ne peut donc pas les comparer comme des nombres : si on gardait le plus petit code, un accident avec une personne indemne et une personne tuée serait classé « indemne ».

Pour éviter cette erreur, nous regardons simplement si **au moins une personne a le code 2** (tué). Un contrôle automatique vérifie que ce résultat correspond bien aux lignes du fichier `usagers`.

5. Décision et limites

5.1 Peut-on publier ?

Pas encore : NO-GO. Les données sont propres et tous nos contrôles sont passés, mais deux éléments nous manquent :

1. **les chiffres officiels publiés**, mois par mois, pour vérifier que nous trouvons les mêmes résultats ;
2. **une confirmation que les fichiers sont complets**, venant du producteur des données. Avoir des accidents de janvier à décembre ne prouve pas, à lui seul, qu'il n'en manque aucun.

Le carnet est prêt : il suffit d'y entrer les chiffres officiels et de confirmer la complétude pour obtenir un « GO ». Les résultats pourront alors être publiés avec le journal des anomalies.

5.2 Les limites

- **Nombre d'accidents ≠ risque.** Pour mesurer le danger réel, il faudrait connaître le trafic (nombre de kilomètres parcourus). Plus de voitures sur la route donne plus d'accidents, sans que la route soit plus dangereuse.
- **Seulement deux années.** C'est trop peu pour parler de tendance.
- **Accidents matériels absents.** Ils ne sont pas dans les fichiers BAAC.

- **Saisie humaine.** Les fiches sont remplies sur le terrain ; certaines informations peuvent être approximatives.

6. Conclusion

Les données BAAC 2023 et 2024 sont fiables et bien organisées : quatre fichiers reliés par un numéro d'accident, sans doublon ni date fausse. Le nombre d'accidents corporels est resté stable, autour de 54 600 par an.

Le calcul est en place et vérifié : environ 3 200 accidents mortels par an. Il reste à comparer nos résultats aux chiffres officiels et à confirmer que les fichiers sont complets. Une fois ces deux points réglés, l'indicateur mensuel pourra être publié en toute confiance.